

Tài liệu API Reference — CareTalk Backend

API bàn giao chi tiết cho tất cả endpoints. Base URL: `http://localhost:8080`

Authentication

Authenticated Endpoints

Tất cả endpoints (trừ `/api/v1/public/**`) yêu cầu Firebase ID Token:

Authorization: Bearer <firebase-id-token>

Public Endpoints

Endpoints `/api/v1/public/**` yêu cầu API Key:

X-API-Key: <configured-api-key>

Role-based Access

- `/api/v1/admin/**` → yêu cầu `ROLE_ADMIN`
- Tất cả endpoints khác → yêu cầu `authenticated` (any role)

1. User APIs

1.1 GET `/api/v1/users/me`

Lấy profile user hiện tại.

Auth: Bearer Token (any role)

Response 200:

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "firebaseUid": "abc123xyz",
  "email": "user@example.com",
  "phoneNumber": "0901234567",
```

```
"role": "PATIENT",
"status": "ACTIVE",
"authProvider": "google.com",
"metadata": {
  "fullName": "Nguyễn Văn A",
  "dateOfBirth": "1990-01-15",
  "gender": "MALE"
},
"createdAt": "2026-04-20T10:00:00",
"updatedAt": "2026-04-20T10:00:00"
}
```

Response 404: User không tồn tại

1.2 PUT /api/v1/users/me

Cập nhật profile user.

Auth: Bearer Token (any role)

Request:

```
{
  "phoneNumber": "0901234567",
  "metadata": {
    "fullName": "Nguyễn Văn A",
    "dateOfBirth": "1990-01-15",
    "gender": "MALE",
    "address": "Hà Nội",
    "bloodType": "O+",
    "allergies": "Penicillin",
    "medicalHistory": "Cao huyết áp"
  }
}
```

Response 200: Updated User object (giống GET /me)

1.3 POST /api/v1/users/register-firebase

Đăng ký thông tin bổ sung sau khi login Firebase lần đầu.

Auth: Bearer Token

Request: Giống PUT /me

Response 200: Updated User object

1.4 PUT /api/v1/users/doctor/profile

Doctor cập nhật profile chuyên môn. Status tự động chuyển sang `PENDING_APPROVAL` .

Auth: Bearer Token (DOCTOR)

Request:

```
{
  "metadata": {
    "fullName": "BS. Trần Thị B",
    "specialization": "Tim mạch",
    "hospital": "Bệnh viện Bạch Mai",
    "licenseNumber": "BS-12345",
    "yearsOfExperience": 10,
    "bio": "Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch với 10 năm kinh nghiệm."
  }
}
```

Response 200: Updated User (status = `PENDING_APPROVAL`)

2. Chat APIs

2.1 POST /api/v1/chatbot/chat

Chat với AI bot (SSE streaming). Dành cho authenticated users.

Auth: Bearer Token (any role)

Request:

```
{
  "sessionId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "message": "Tôi bị đau đầu 3 ngày không bớt"
}
```

Field	Type	Required	Mô tả
sessionId	UUID	No	ID session để resume conversation. Null = tạo mới
message	String	Yes	Nội dung tin nhắn

Response: SSE Stream (`text/event-stream`)

```
event: session
data: {"sessionId":"550e8400-...", "conversationId":42}

event: message
data: Xin
```

```
event: message
data: chào

event: message
data: ! Tôi

event: message
data: sẽ hỗ trợ...

event: done
data: {"messageId":123}
```

Error Events:

```
event: error
data: {"error":"Chat pipeline error message"}
```

2.2 POST /api/v1/public/chat

Chat ẩn danh (SSE streaming). Không cần Firebase auth.

Auth: X-API-Key header

Request: Giống /api/v1/chatbot/chat

Response: Giống authenticated chat, với thêm event:

```
event: limit_reached
data: {"error": "Message limit reached", "suggestion": "register"}
```

Giới hạn: 10 tin nhắn USER/session. Dữ liệu tự xóa sau 24h.

3. Conversation APIs

3.1 GET /api/v1/conversations

Danh sách conversations của user hiện tại (phân trang).

Auth: Bearer Token

Query Params:

Param	Default	Mô tả
page	0	Trang (0-indexed)

Param	Default	Mô tả
size	10	Số items/trang

Response 200:

```
{
  "content": [
    {
      "id": 42,
      "sessionId": "550e8400-...",
      "refId": null,
      "status": "ACTIVE",
      "userId": "firebase-uid-123",
      "username": "Nguyễn Văn A",
      "doctor": "BOT",
      "type": "BOT",
      "promptName": "medical_general",
      "conclusion": null,
      "summary": null,
      "createdAt": "2026-04-20T10:00:00",
      "updatedAt": "2026-04-20T10:30:00"
    }
  ],
  "totalElements": 5,
  "totalPages": 1,
  "number": 0,
  "size": 10
}
```

3.2 GET /api/v1/conversations/{id}

Chi tiết 1 conversation.

Response 200: Single ConversationResponse object

Response 404: Conversation không tồn tại

3.3 GET /api/v1/conversations/{id}/messages

Lịch sử tin nhắn (phân trang, sắp xếp theo thời gian ASC).

Query Params: page (default 0), size (default 20)

Response 200:

```
{
  "content": [
    {
      "id": 100,
```

```

    "conversationId": 42,
    "senderId": "firebase-uid-123",
    "senderRole": "USER",
    "content": "Tôi bị đau đầu",
    "contentType": "TEXT",
    "metadata": null,
    "createdAt": "2026-04-20T10:00:00"
  },
  {
    "id": 101,
    "conversationId": 42,
    "senderId": "BOT",
    "senderRole": "BOT",
    "content": "Xin chào! Tôi sẽ hỗ trợ bạn...",
    "contentType": "TEXT",
    "metadata": null,
    "createdAt": "2026-04-20T10:00:05"
  }
],
"totalElements": 2,
"totalPages": 1
}

```

Enum Values:

- senderRole : USER , BOT , DOCTOR , SYSTEM
- contentType : TEXT

3.4 PUT /api/v1/conversations/{id}/escalate

Chuyển conversation BOT sang bác sĩ tư vấn.

Request:

```

{
  "doctorId": "dr-firebase-uid-456"
}

```

Response 200: ConversationResponse mới (type = ESCALATED , refId = old conv ID)

Response 404: Conversation không tồn tại

Response 400: Conversation không phải BOT hoặc không ACTIVE

3.5 PUT /api/v1/conversations/{id}/close

Đóng conversation (status → DONE).

Response 200: Updated ConversationResponse

4. Admin — User Management APIs

4.1 POST /api/v1/admin/users/doctor

Admin tạo tài khoản bác sĩ.

Auth: Bearer Token (ADMIN only)

Request:

```
{
  "email": "doctor@hospital.vn",
  "phoneNumber": "0987654321",
  "initialPassword": "TempPass123!"
}
```

Response 201: User object (role = DOCTOR , status = PENDING_ACTIVATION)

Response 409:

```
{"error": "Email is already in use."}
```

4.2 PATCH /api/v1/admin/users/{id}/approve

Admin phê duyệt bác sĩ.

Auth: Bearer Token (ADMIN only)

Path Param: id — UUID của doctor

Response 200: User object (status = ACTIVE)

5. Admin — Knowledge Management APIs

5.1 POST /api/v1/admin/knowledge

Tạo 1 knowledge document. Tự động chunk nếu content > 800 tokens.

Auth: Bearer Token (ADMIN only)

Request:

```
{
  "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài",
  "content": "Ho kéo dài là tình trạng ho liên tục trên 3 tuần...",
  "category": "symptoms",
  "tags": ["ho", "cough", "ho kéo dài"]
}
```

Field	Type	Required	Validation
title	String	Yes	Unique (case-insensitive)
content	String	Yes	Non-blank
category	String	No	symptoms , drugs , diseases , first-aid , faq
tags	String[]	No	3-6 keywords

Response 201 (single):

```
{
  "id": 5,
  "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài",
  "content": "Ho kéo dài...",
  "category": "symptoms",
  "tags": ["ho", "cough", "ho kéo dài"],
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-04-20T10:00:00",
  "updatedAt": "2026-04-20T10:00:00"
}
```

Response 201 (chunked):

```
{
  "chunked": true,
  "totalParts": 3,
  "documents": [
    {"id": 5, "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài [Part 1]", ...},
    {"id": 6, "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài [Part 2]", ...},
    {"id": 7, "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài [Part 3]", ...}
  ]
}
```

Response 409:

```
{"error": "Document with title 'xxx' already exists"}
```

5.2 POST /api/v1/admin/knowledge/bulk

Bulk import nhiều documents.

Request: Array of KnowledgeDocumentRequest

```
[
  {"title": "Doc 1", "content": "...", "category": "symptoms", "tags": [...]},
  {"title": "Doc 2", "content": "...", "category": "drugs", "tags": [...]}
```

Response 200:

```
{
  "imported": 8,
  "failed": 2,
  "errors": [
    {"title": "Doc bị trùng", "reason": "Duplicate title"},
    {"title": "Doc khác", "reason": "Duplicate title"}
  ]
}
```

5.3 GET /api/v1/admin/knowledge

List documents (phân trang).

Query Params:

Param	Default	Mô tả
category	(all)	Filter theo category
page	0	Trang
size	20	Items/trang
sort	createdAt,DESC	Sắp xếp

Response 200: Paginated KnowledgeDocumentResponse

5.4 GET /api/v1/admin/knowledge/{id}

Lấy 1 document theo ID.

Response 200: KnowledgeDocumentResponse

Response 404: {"error": "Document not found with id: X"}

5.5 PUT /api/v1/admin/knowledge/{id}

Update document. Tự động re-embed nếu content thay đổi.

Request: Giống POST (title, content, category, tags)

Response 200: Updated KnowledgeDocumentResponse

5.6 DELETE /api/v1/admin/knowledge/{id}

Soft delete (is_active = false).

Response 204: No Content

Response 404: Document không tồn tại

5.7 POST /api/v1/admin/knowledge/search

Semantic search trong knowledge base.

Request:

```
{
  "query": "tôi bị ho 2 tuần không bớt",
  "category": "symptoms",
  "threshold": 0.65,
  "topK": 5
}
```

Field	Type	Default	Mô tả
query	String	(required)	Câu truy vấn
category	String	null	Filter category trước khi search
threshold	Double	0.75	Cosine similarity tối thiểu (0.0-1.0)
topK	Integer	3	Số kết quả tối đa

Response 200:

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Hướng dẫn xử trí ho kéo dài",
    "content": "Ho kéo dài > 3 tuần...",
    "category": "symptoms",
    "tags": ["ho", "cough"],
```

```
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-04-20T10:00:00",
    "updatedAt": "2026-04-20T10:00:00"
  }
]
```

6. Enum Reference

Role

Value	Mô tả
PATIENT	Bệnh nhân (auto-created)
DOCTOR	Bác sĩ (admin-created)
ADMIN	Quản trị viên (manual SQL)

AccountStatus

Value	Mô tả
ACTIVE	Hoạt động
INACTIVE	Ngưng hoạt động
BLOCKED	Bị khóa
PENDING_ACTIVATION	Doctor mới tạo, chưa login
PENDING_APPROVAL	Doctor đã cập nhật profile, chờ admin duyệt

ConversationStatus

Value	Mô tả
ACTIVE	Đang mở
DONE	Đã đóng

ConversationType

Value	Mô tả
BOT	Chat với AI
ESCALATED	Chuyển sang bác sĩ

Value	Mô tả
ANONYMOUS	Chat ẩn danh

SenderRole

Value	Mô tả
USER	Người dùng (bệnh nhân)
BOT	AI chatbot
DOCTOR	Bác sĩ
SYSTEM	Tin nhắn hệ thống

ContentType

Value	Mô tả
TEXT	Tin nhắn văn bản

7. Error Response Format

Tất cả lỗi trả về dạng JSON:

```
{"error": "Mô tả lỗi"}
```

HTTP Code	Mô tả
401	Token expired / Invalid token / Missing API key
403	Account disabled / Insufficient role
404	Resource not found
409	Duplicate (email, title)
400	Invalid request